



JOHANNES KEPLER  
UNIVERSITÄT LINZ

Punkte: /100

## Protokoll zum Praktikum

# Elektrische Messtechnik und Sensorik

### WS 2025/2026

**Übungstitel:** Gleich- und Wechselstrommessbrücken \_\_\_\_\_

**Übungsdatum:** 30.10.2025 \_\_\_\_\_ **Gruppe:** 02 \_\_\_\_\_

**Betreuer:** Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist \_\_\_\_\_

**Name/Matrikelnr./SKZ:** Simon Grundner / k12136610 / 289 \_\_\_\_\_

**Name/Matrikelnr./SKZ:** Paul Kronegger / k12344729 / 289 \_\_\_\_\_

**Unterschriften:** \_\_\_\_\_ *Simon Grundner* \_\_\_\_\_ *Kronegger* \_\_\_\_\_

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
  - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
  - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
  - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
  - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
  - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

## Inhaltsverzeichnis

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Geräteliste</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>2. Gleichstrommessbrücken</b>                             | <b>3</b>  |
| 2.1 Abschätzung der Brückenwiderstände . . . . .             | 3         |
| 2.2 Widerstandsbestimmung im Abgleichverfahren . . . . .     | 5         |
| 2.3 Empfindlichkeit . . . . .                                | 9         |
| 2.4 Messung der Linearität beim Ausschlagverfahren . . . . . | 11        |
| 2.5 Temperaturmessung mit PT-100 . . . . .                   | 13        |
| <b>3. Wechselstrommessbrücken</b>                            | <b>15</b> |
| 3.1 Messung an Kondensatoren . . . . .                       | 15        |
| 3.2 Messung an Spulen . . . . .                              | 18        |
| 3.3 Frequenzmessung . . . . .                                | 20        |
| 3.4 Störeinflüsse bei Wechselstrommessbrücken . . . . .      | 22        |
| <b>Literatur</b>                                             | <b>23</b> |

## 1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

| Pos | Gerätebezeichnung  | Modell           | Vergleichsnummer     |
|-----|--------------------|------------------|----------------------|
| 1   | Multimeter         | METEX M-4600     | 540-01 / 960026      |
| 3   | Multimeter         | Fluke 175        | IEM T0369-00         |
| 4   | Oszilloskop        | TDS2014C         | C051164              |
| 5   | Labornetzteil      | Hameg HM8001     | Am Arbeitsplatz 02   |
| 6   | Funktionsgenerator | Agilent 33250A   | IEMT0602-00          |
| 7   | Messbrücke         | Messbrücke Nr. 4 | MES0090-4            |
| 8   | 2x C-dekade        | C-DIG-6          | 0901 0001, 2502 0005 |
| 9   | R-dekade           | R-DIG-6          | 3002 00040           |
| 10  | R-dekade           | RS-200           | D2-07282586          |
| 11  | RC-Blackbox        | seriell          | RC-2                 |
| 12  | RL-Blackbox        | seriell          | RL-2                 |

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt.

2. Gleichstrommessbrücken

2.1 Abschätzung der Brückenwiderstände

2.1.1 Aufgabenstellung

Zum Abgleich einer Wheatstone-Brücke mit einem unbekannten Widerstand  $R_1$  ist ein geeignetes Nullinstrument zu wählen. Zu finden ist der kleinste messbare Spannungsaus-  
schlag des Messgerätes sowie der kleinste Widerstandsinkrement  $\Delta R_4$  des Abgleichwiderstands  $R_4$ .  
Anschließend werden auf Basis der bestimmten Geräteparameter die Brückenwiderstände  $R_2$ ,  $R_3$  und  $R_4$  für die Widerstandsverhältnisse 1 : 2, 1 : 1 und 2 : 1 mittels Berechnungen abzuschätzen. Die Hilfsspannung  $U_H$  beträgt 3 V.

2.1.2 Verwendetes Material

Tabelle 2: Verwendetes Material

| Material         | Verwendung                   | Anmerkungen                |
|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Messbrücke Nr. 4 | Brücke und $R_2$ , $R_3$     |                            |
| M-4600           | Nullinstrument ( $U_0$ )     | Bezeichnung: NI            |
| Fluke 175        | Ohmmeter ( $R_1$ )           | Abschätzung des DUT        |
| RS-200           | Abgleichwiderstand ( $R_4$ ) | $\pm(1\% + 0.025\ \Omega)$ |

2.1.3 Versuchsaufbau

Es gilt, eine Wheatstone Abgleichbrücke wie in Abbildung 1 zu konfigurieren um den unbekannten Widerstand  $R_1$  zu bestimmen.

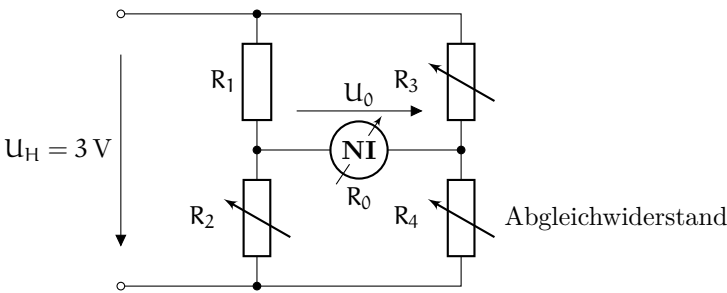


Abb. 1: Wheatstone-Abgleichbrücke

2.1.4 Geräteparameter des Nullinstruments

Für den Abgleich wurde der Kleinste Messbereich des Multimeters M-4600 verwendet.

- Messbereich: 200 mV, Innenwiderstand:  $R_0 = 10\text{ M}\Omega$ , Genauigkeit:  $\pm(0.05\% + 3\text{ digits})$

Die Genauigkeit des Nullinstruments bei der Messung in der Nähe von 0 V beträgt  $\Delta U_0 = \pm(3 \text{ digits}) = \pm 30 \mu\text{V}$ . Die Widerstandsdekade lässt sich in 1  $\Omega$ -Schritten verstellen, somit ist das kleinste messbare Widerstandsinkrement  $\Delta R_4 = 1 \Omega$ .

### 2.1.5 Abschätzung des Messobjekts

Mit einem Ohmmeter (Fluke 175) wurde der Widerstand des Messobjekts abgeschätzt. Dieser beträgt  $R_1 \approx 3472 \text{ k}\Omega$ . Die Genauigkeit in diesem Messbereich sind nach Datenblatt  $\pm(0.9\% + 1 \text{ digit}) = \pm 32 \Omega$ . Somit ergibt sich ein Widerstandsbereich von  $R_1 = 3472(32) \Omega$ .

### 2.1.6 Berechnungen

Zu finden ist nun der Wertebereich für den Abgleichwiderstand  $R_4$ , sodass diese Genauigkeit erreicht werden kann. Dazu wird [1, Gl. 2.5, S. 41] der Brückenspannung einer Viertelbrücke mit kleiner Widerstandsänderung und hinreichend Großem  $R_0$  herangezogen. Da  $R_1$  und  $R_4$  gegenüberliegen, lässt sich  $\frac{\Delta R_1}{R_1}$  gegen  $\frac{\Delta R_4}{R_4}$  ersetzen und das Vorzeichen tauschen.

$$U_0 \approx U_H \frac{\frac{\Delta R_4}{R_4}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)}$$

Für  $U_0$  wird die kleinste Messbare Spannungsänderung  $\Delta U_0$  eingesetzt. Im abgeglichenen Fall gilt  $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = 1/r$ . Umformen auf  $R_4$  ergibt:

$$R_4 = \frac{U_H}{\Delta U_0} \frac{\Delta R_4}{(1+r)(1+1/r)} \quad (1)$$

Die restlichen Widerstände ergeben sich aus der Abgleichbedingung:

$$R_2 = R_1 \cdot r, \quad R_3 = R_4/r$$

Tabelle 3: Abschätzung der Brückenwiderstände

| Widerstandsverhältnis $R_2 : R_1 = r$ | $R_1/\Omega$ | $R_2/\Omega$ | $R_3/\Omega$ | $R_4/\Omega$ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0.5                                   | 3472(32)     | 1736(16)     | 44444        | 22222        |
| 1.0                                   | 3472(32)     | 3472(32)     | 25000        | 25000        |
| 2.0                                   | 3472(32)     | 6944(64)     | 11111        | 22222        |

### 2.1.7 Erkenntnisse

In Gleichung 1 ist ersichtlich, dass gilt  $R_4 \propto \frac{\Delta R_4}{\Delta U_0}$  bzw.  $\Delta U_0 \propto \frac{\Delta R_4}{R_4}$ . Um eine kleinere Spannung aufzulösen, muss also der Abgleichwiderstand sehr groß gewählt werden, bzw. muss das Widerstandsinkrement sehr klein sein. Beide Größen sind jedoch durch die verwendeten Geräte limitiert.

## 2.2 Widerstandsbestimmung im Abgleichverfahren

### 2.2.1 Aufgabenstellung

Es sollen nun die Abgeschätzten Widerstände aus Abschnitt 2.1 mit dem Abgleichverfahren genauer bestimmt werden und daraus der DUT-Widerstand  $R_1$  berechnet werden. Es sollen je zwei Messungen für die Widerstandsverhältnisse 0.5, 1.0 und 2.0 durchgeführt werden.  $R_2$  ist jeweils auf den am nächsten einstellbaren Wert zu setzen.  $R_3$  soll erstens auf den nächsten einstellbaren Wert und zweitens auf den nächst kleineren einstellbaren Wert gesetzt werden. Im Anschluss sollen die Ergebnisse mit den Zuleitungswiderständen von jeweils  $0.2\ \Omega$  korrigiert und auf ein Vertrauensintervall von 95 % ausgewertet werden.

### 2.2.2 Verwendetes Material

Tabelle 4: Verwendetes Material

| Material         | Verwendung                   | Anmerkungen                  |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4 | Brücke und $R_2$ , $R_3$     |                              |
| HM8001           | Hilfsspannung ( $U_H$ )      | $U_H = 3\text{ V}$           |
| M-4600           | Nullinstrument ( $U_0$ )     | Bezeichnung: NI              |
| RS-200           | Abgleichwiderstand ( $R_4$ ) | $\pm(1\ \% + 0.025\ \Omega)$ |
| Widerstand       | Device Under Test ( $R_1$ )  |                              |

### 2.2.3 Versuchsaufbau

Das Labornetzteil wird auf  $U_H = 3\text{ V}$  eingestellt.  $R_2$  und  $R_3$  werden als erstes grob nahe der Werte in Tabelle 3 eingestellt, danach wird  $R_4$  so lange verändert bis das NI  $\sim 0\text{ V}$  anzeigt.

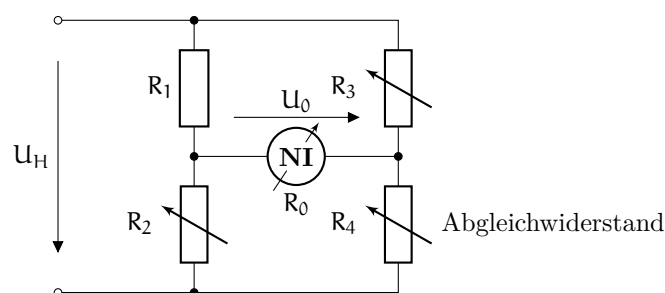


Abb. 2: Schaltung

### 2.2.4 Berechnungen

Sobald alle Brückenwiderstände ermittelt wurden, kann durch abgleichbedingung  $R_1 R_4 = R_2 R_3$  der Widerstand  $R_1$  berechnet werden.

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad (2)$$

### 2.2.5 Ergebnisse

Für die Widerstände wurden die jeweilige Toleranzen berücksichtigt:  $R_2: \pm 1 \%$ ,  $R_3: \pm 1 \%$ ,  $R_4: \pm(1 \% + 0.025 \Omega)$ . Für die Unsicherheiten der Widerstände wird eine Rechteckverteilung angenommen, somit gilt für die Unsicherheit jedes Widerstands  $u(R_n) = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ,  $n = 1, 2, 3, 4$  wobei  $a$  die jeweiligen Toleranzgrenzen des Widerstands ist. Mittels Fehlerfortpflanzung [1, S. 14, Gl. 1.22] der Typ-B Unsicherheiten ergeben sich die in der Tabelle 5 dargestellten Werte.

Tabelle 5: Brückendaten

| Nummer | $R_2 : R_1$ | $R_2 / \Omega$ | $R_3 / \Omega$ | $R_4 / \Omega$ | $R_1 / \Omega$ |
|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1      | 0.5         | 2200(22)       | 47000(470)     | 29690(297)     | 3482.7(60.3)   |
| 2      | 0.5         | 2200(22)       | 22000(220)     | 13870(139)     | 3489.5(60.4)   |
| 3      | 1.0         | 4700(47)       | 22000(220)     | 29680(297)     | 3483.8(60.3)   |
| 4      | 1.0         | 4700(47)       | 10000(100)     | 13510(135)     | 3478.9(60.3)   |
| 5      | 2.0         | 10000(100)     | 10000(100)     | 29050(291)     | 3442.3(59.6)   |
| 6      | 2.0         | 10000(100)     | 4700(47)       | 13600(136)     | 3455.9(59.9)   |

### 2.2.6 Auswertung

Zur Korrektur der Messwertes wird je Zuleitung zu Widerstand  $0.2 \Omega$  addiert. Man beachte, dass jeder Widerstand zwei Zuleitungen hat. Somit gilt für jeden Widerstand:

$$R_n \mapsto R_n + 2 \cdot 0.2 \Omega, \quad n = 1, 2, 3, 4$$

Eingesetzt in Gleichung 2 ergibt sich für den korrigierten Widerstand  $R_1$ :

$$R_{1,\text{kor}} = \frac{(R_2 + 0.4)(R_3 + 0.4)}{R_4 + 0.4} - 0.4$$

Der Lesbarkeit in den folgenden Berechnungen halber wird  $R_{1,\text{kor}}$  ebenfalls als  $R_1$  bezeichnet.

Der Mittelwert  $\bar{R}_1$  der Messreihe ist:

$$\bar{R}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{1,\text{nom},i} = 3472.2 \Omega$$

Tabelle 6: Korrigierte Widerstandswerte

| Nummer i | $R_1 / \Omega$ | $R_{1,nom} / \Omega$ | $u(R_{1,i}) / \Omega$ |
|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1        | 3482.9(60.3)   | 3482.9               | $60.3/\sqrt{3}$       |
| 2        | 3489.7(60.5)   | 3489.7               | $60.5/\sqrt{3}$       |
| 3        | 3483.7(60.3)   | 3483.7               | $60.3/\sqrt{3}$       |
| 4        | 3478.8(60.3)   | 3478.8               | $60.3/\sqrt{3}$       |
| 5        | 3442.2(59.6)   | 3442.2               | $59.6/\sqrt{3}$       |
| 6(= n)   | 3455.8(59.9)   | 3455.8               | $59.9/\sqrt{3}$       |

**Typ-B Unsicherheit:** Es wird zunächst der Beitrag der Typ-B Unsicherheiten zur Unsicherheit des Mittelwertes berechnet. Mit der Fehlerfortpflanzung [1, S. 14, Gl. 1.22] und dem Mittelwert [1, S. 7 Gl. 1.1]) folgt:

$$\bar{R}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{1,i} \quad u_B^2(\bar{R}_1) = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial \bar{R}_1}{\partial R_{1,i}} \right)^2 u(R_{1,i})^2$$

Durch das partielle Ableiten und einsetzen von  $\bar{R}_1$  ergibt sich:

$$\frac{\partial \bar{R}_1}{\partial R_{1,i}} = \frac{1}{n} \implies u_B(\bar{R}_1) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n u(R_{1,i})^2}{n^2}} = 14.18 \Omega$$

**Typ-A Unsicherheit:** Anschließend erfolgt die statistische Auswertung der Messreihe mit der Berechnung der Varianz  $s^2$  und der Standardabweichung  $s$  [1, S. 7, Gl. 1.3]:

$$s(R_{1,i})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_{1,i} - \bar{R}_1)^2 = 353.84 \Omega^2 \implies s(R_{1,i}) = 18.81 \Omega$$

und schließlich der Abweichung des Mittelwertes [2, S. 38, Gl. 1.59].

$$u_A(\bar{R}_1) = \frac{s(R_{1,i})}{\sqrt{n}} = 7.68 \Omega$$

Mit der Erfassung einer endlichen Anzahl an Messwerten wird die t-Verteilung verwendet, um die zufällige Messunsicherheit zu bestimmen [1, S. 9, Gl. 1.13]. Der Ablesewert aus [1, S. 10, Tab. 1.1] für das 95%-Konfidenzintervall mit  $n = 6$  Messwerten ist  $t_0 = 2.57$ .

$$u_{A,95\%}(\bar{R}_1) = t_0 \cdot u_A(\bar{R}_1) = 19.73 \Omega$$

**Typ-A + Typ-B Unsicherheit:** Die Gesamtsicherheit ergibt sich wieder durch Kombination der beiden Unsicherheiten [1, S. 14, Gl. 1.22]:

$$U(\bar{R}_1) = \sqrt{u_{A,95\%}^2 + u_B^2} = 24.30 \Omega$$

Gemeinsam mit dem Mittelwert  $\bar{R}_1 = 3472.2 \Omega$  befindet sich der Widerstand  $R_1$  zu 95 % im Intervall  $[3447.90, 3496.50] \Omega$ .

### 2.2.7 Erkenntnisse

Zunächst fällt auf, dass die Korrektur der Zuleitungswiderstände nur einen sehr geringen Einfluss auf den gemessenen Widerstand  $R_1$  hat. Würde man nur die statistische Abweichung der Einzelmesswerte betrachten so wäre die Unsicherheit wesentlich kleiner mit  $U(\bar{R}_1) = u_{A,95\%}(\bar{R}_1) = 19.73 \Omega$ . Man könnte daher die Unsicherheit reduzieren, indem man präzisere Brückenwiderstände verwendet.



## 2.3 Empfindlichkeit

### 2.3.1 Aufgabenstellung

Dem Messobjekt  $R_1$  in der abgeglichenen Brücke wurde ein Widerstandsinkrement  $\Delta R_1$  hinzugefügt. Für jede Brückenkonfiguration in den Messungen 1, 3 und 5 aus Tabelle 6 soll einmal die Empfindlichkeit über die Brückenwiderstände und einmal über den Ausschlag von  $U_0$  am Ausschlaginstrument ermittelt werden.

### 2.3.2 Verwendetes Material

Tabelle 7: Verwendetes Material

| Material         | Verwendung                         | Anmerkungen                    |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4 | Brücke und $R_2, R_3$              |                                |
| HM8001           | Hilfsspannung ( $U_H$ )            | $U_H = 3 \text{ V}$            |
| M-4600           | Ausschlaginstrument ( $U_0$ )      | Bezeichnung: AI                |
| RS-200           | Abgleichwiderstand ( $R_4$ )       | Tol. $\pm(1\% + 0.025 \Omega)$ |
| Widerstand       | Device Under Test ( $R_1$ )        | $R_1 \approx 3472 \Omega$      |
| Widerstand       | Device Under Test ( $\Delta R_1$ ) | $\Delta R_1 = 10.1 \Omega$     |

### 2.3.3 Versuchsaufbau

Das Labornetzteil wird auf 3 V eingestellt. Die Brücke wird anschließend ohne  $\Delta R_1$  mit  $R_4$  abgeglichen.

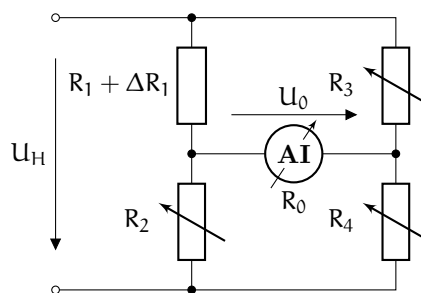


Abb. 3: Messschaltung

### 2.3.4 Messung von $U_0$

Zur Berechnung der Empfindlichkeit wird [1, S. 42, Gl. 2.6] herangezogen. Die Partielle Ableitung wird für die kleinste Spannungsänderung und die relative Widerstandsänderung angenähert:

$$E = \frac{\partial U_0}{\partial \Delta R_1 / R_1} \approx \frac{U_0}{\Delta R_1 / R_1} \quad (3)$$

Die absolute und relative kleinste erfassbare Widerstandsänderung berechnet sich wieder mit der Auflösung des Anzeigeelements nahe Null  $\Delta U_0 = 30 \mu\text{V}$ .

$$\Delta R_{1,\min} = \Delta R_1 \frac{\Delta U_0}{U_0} \quad (4)$$

$$\frac{\Delta R_{1,\min}}{R_1} = \frac{\Delta R_1}{R_1} \frac{\Delta U_0}{U_0} \quad (5)$$

Es wird für jede Brückenkonfiguration  $U_0$  gemessen und anschließend die Werte in Gleichung 3, 4 und 5 eingesetzt und in Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8: Empfindlichkeit durch Messung von  $U_0$

| Messung | $U_0$ / mV | E / V  | $\Delta R_{1,\min}$ / $\Omega$ | $\frac{\Delta R_{1,\min}}{R_1}$ |
|---------|------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1       | -2.20      | -0.759 | -0.138                         | -3.955e-05                      |
| 3       | -2.50      | -0.862 | -0.121                         | -3.479e-05                      |
| 5       | -1.60      | -0.545 | -0.189                         | -5.500e-05                      |

### 2.3.5 Berechnung mit den Brückendaten

Für eine Wheatstone Ausschlagbrücke wie in Abbildung 3 mit geringer Widerstandsänderung gilt – wenn das AI einen hinreichend großen Innenwiderstand aufweist – eine Vereinfachung von [1, S. 42, Gl. 2.7]:

$$E \approx \frac{-U_H}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)}$$

Wieder werden die Werte aus den Daten von Tabelle 6 eingesetzt und folgende Werte erhalten:

Tabelle 9: Empfindlichkeit durch Berechnung aus den Brückendaten

| Messung | E / V   | $\Delta R_{1,\min}$ / $\Omega$ | $\frac{\Delta R_{1,\min}}{R_1}$ |
|---------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1       | -0.7118 | -0.1468                        | -4.215e-05                      |
| 3       | -0.7334 | -0.1425                        | -4.090e-05                      |
| 5       | -0.5715 | -0.1807                        | -5.249e-05                      |

### 2.3.6 Erkenntnisse

Zu Erkennen ist, dass die Empfindlichkeit der Brücke beim Widerstandsverhältnis von 1:1 am höchsten ist. Beim Vergleich der beiden Tabellen kann man erkennen, dass die berechneten Werte bereits sehr ähnlich zu den gemessenen sind. Abweichungen können dadurch entstehen, dass die gemessenen Werte unabhängig von der Brückenspannung (und dessen Schwankungen)  $U_H$  sind, die Berechneten jedoch schon.

## 2.4 Messung der Linearität beim Ausschlagverfahren

### 2.4.1 Aufgabenstellung

Hier soll der nichtlineare Ausschlag am Anzeiginstrument (AI) bei großen Widerstandsänderungen beobachtet werden. Hierzu werden zunächst die Brückenwiderstände  $R_2$ ,  $R_3$  und  $R_4$  auf  $1\text{ k}\Omega$  eingestellt und die Brücke anschließend am Steckplatz  $R_1$  mit einer Widerstandsdekade Abgeglichen. Für die Messung wird  $R'_2 = R_2 + \Delta R$  auf alle Werte zwischen  $100\text{ }\Omega$  und  $10\text{ k}\Omega$  durchgeschaltet. Anschließend wird die Ausschlagspannung  $U_0$  gemessen und mit der Berechnung von  $U_0 = f(\Delta R)$  verglichen.

### 2.4.2 Verwendetes Material

Tabelle 10: Verwendetes Material

| Material         | Verwendung                       | Anmerkungen                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4 | Brücke und $R_2$ , $R_3$ , $R_4$ | $R_2 = R_3 = R_4 = 1\text{ k}\Omega$     |
| HM8001           | Hilfsspannung ( $U_H$ )          | $U_H = 3\text{ V}$                       |
| M-4600           | Ausschlaginstrument ( $U_0$ )    | Bezeichnung: AI                          |
| RS-200           | Abgleichwiderstand ( $R_1$ )     | $\pm(1\text{ \%} + 0.025\text{ }\Omega)$ |

### 2.4.3 Versuchsaufbau

Das Labornetzteil wurde auf  $U_H = 3\text{ V}$  eingestellt. Beim Abgleichen der Brücke ergab sich ein Widerstand von  $R_1 = 1002\text{ }\Omega$ . Da dieser Wert sehr nahe an  $1\text{ k}\Omega$  liegt, wird in den rechnungen  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$  gesetzt.

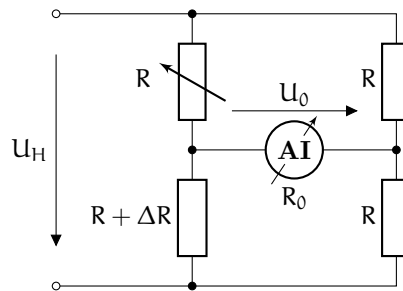


Abb. 4: Schaltung

### 2.4.4 Berechnungen

Zur Berechnung von  $U_0 = f(R'_2)$  wird [1, S. 41, Gl. 2.3] herangezogen. Da das Messgerät wieder einen hinreichend großen Innenwiderstand aufweist, kann der Term im Nenner vernachlässigt werden.

$$U_0 = U_H \frac{R'_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R'_2)(R_3 + R_4) + \frac{1}{R_0}(\dots)}$$

Mit der Substitution  $R'_2 = R_2 + \Delta R$  und  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ , vereinfacht sich die Gleichung:

$$U_0(\Delta R) = U_H \frac{(R + \Delta R)R - R^2}{(2R + \Delta R)2R} = \frac{U_H}{2} \frac{\Delta R}{2R + \Delta R} \quad (6)$$

Um nun die Tangente im Abgleichfall zu bestimmen, bildet man die Ableitung an der Stelle  $\Delta R = 0 \Omega$ :

$$\left. \frac{dU_0}{d\Delta R} \right|_{\Delta R=0} = \frac{U_H}{2} \left( \frac{1}{2R + \Delta R} - \frac{\Delta R}{(2R + \Delta R)^2} \right) \bigg|_{\Delta R=0} = \frac{U_H}{4R} = 750 \mu V \Omega^{-1}$$

Die Geradengleichung für die Tangente als Funktion von  $R'_2$  mit  $\Delta R = R'_2 - 1000 \Omega$  ist somit:

$$g(R'_2) = 750 \mu V \Omega^{-1} \cdot (R'_2 - 1000 \Omega)$$

## 2.4.5 Messergebnisse

Die mit Gleichung 6 Berechneten und gemessenen Werte sind in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Messergebnisse der Ausschlagspannung

| $R'_2 / \Omega$ | $\Delta R / \Omega$ | $U_{0, \text{meas}} / V$ | $U_0 = f(R_2) / V$ |
|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 100             | -900                | -1.200                   | -1.227             |
| 220             | -780                | -0.937                   | -0.959             |
| 470             | -530                | -0.529                   | -0.541             |
| 1000            | 0                   | 0.000                    | 0.000              |
| 2200            | 1200                | 0.552                    | 0.562              |
| 4700            | 3700                | 0.956                    | 0.974              |
| 10000           | 9000                | 1.207                    | 1.227              |

Ein Plot zeigt das nichtlineare Verhalten der Funktion  $U_0(R'_2)$  mit  $R'_2 = \Delta R - 1000 \Omega$ . Weiters ist hier auch die Tangente eingezeichnet, mit welcher der Ausschlag nahe dem Abgleichpunkt linear angenähert werden kann.

## 2.4.6 Erkenntnisse

Man stellt fest, dass die Tangente der Empfindlichkeit der Abgleichbrücke entspricht. Man kann erkennen dass die Messpunkte in Abbildung 5 sehr nahe am theoretischen Funktionsgraphen liegen, wodurch die Messergebnisse bestätigt werden.

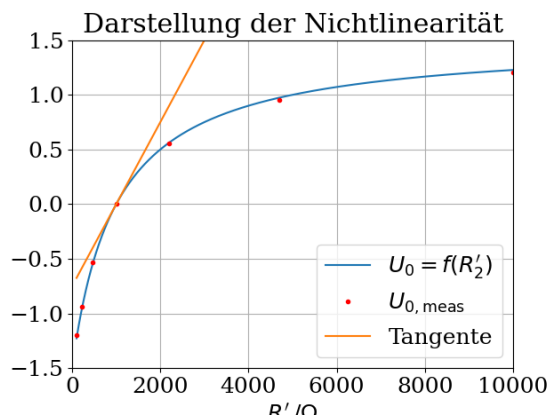


Abb. 5: Darstellung der Nichtlinearität für große Widerstandsänderungen

## 2.5 Temperaturmessung mit PT-100

### 2.5.1 Aufgabenstellung

Eine Wheatstone Brücke soll so dimensioniert werden, dass mit einem PT-100 Metall-Widerstandsthermometer die Raumtemperatur gemessen werden kann. Die Brücke soll bei einer Temperatur von  $0^\circ\text{C}$  die Abgleichbedingung erfüllen und dort auch das empfindlichste Widerstandsverhältnis  $R_1/R_2$  aufweisen. Mittels der Hilfsspannung  $U_H$  soll eingestellt werden, dass bei einer Temperatur von  $100^\circ\text{C}$  die Brückenspannung  $U_0 = 50\text{ mV}$  beträgt. Dabei muss beachtet werden, dass über den PT-100 nicht mehr als  $4\text{ mA}$  fließen, um Eigenerwärmung zu vermeiden.

### 2.5.2 Verwendetes Material

Tabelle 12: Verwendetes Material

| Material         | Verwendung                       | Anmerkungen                                     |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4 | Brücke und $R_2$ , $R_3$ , $R_4$ | $R_2 = 100\ \Omega$ , $R_3 = R_4 = 120\ \Omega$ |
| HM8001           | Hilfsspannung ( $U_H$ )          |                                                 |
| M-4600           | Nullinstrument ( $U_0$ )         | Bezeichnung: NI                                 |
| PT-100 Simulator | Zur Dimensionierung ( $R_1$ )    | Modul auf der Messbrücke                        |
| PT-100           | Temperatursensor ( $R_1$ )       |                                                 |

### 2.5.3 Versuchsaufbau

Zuerst wird der PT-100 Simulator mit dem Steckplatz  $R_1$  verbunden. An diesem lassen sich Widerstandswerte eines PT-100 zu diskreten Temperaturen zwischen  $0^\circ\text{C}$  und  $100^\circ\text{C}$  einstellen. Nach der Dimensionierung in Abschnitt 2.5.4 der Brücke kann der PT-100 eingesteckt werden, um die Temperatur zu messen.

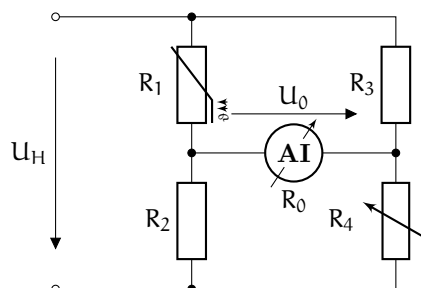


Abb. 6: Messschaltung

### 2.5.4 Dimensionierung

Bei  $0^\circ\text{C}$  weist der PT-100 Simulator  $100\,\Omega$  auf. Mit  $R_4$  im Bereich  $120\,\Omega$  lassen sich aus der Abgleichbedingung die Widerstände  $R_2$  und  $R_3$  geeignet wählen.

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 = 100\,\Omega \cdot 120\,\Omega \implies R_2 = 100\,\Omega, R_3 = 120\,\Omega$$

Mit dieser Wahl gilt  $R_1 : R_2 = 1 : 1$  für maximale Empfindlichkeit. Nun kann eine geeignete Hilfsspannung eingestellt werden. Der Querstrom im zweig des PT-100 ist

$$I_{R_1} = \frac{U_H}{R_1 + R_2} < 4\,\text{mA} \implies U_H < 4\,\text{mA} \cdot 200\,\Omega = 0.8\,\text{V}$$

Beim ermitteln der zweiten Randbedingung, dass  $T = 100^\circ\text{C} \mapsto U_0 = -50\,\text{mV}$  wurde bei  $U_H = 0.8\,\text{V}$  bereits  $-58.21\,\text{mV}$  festgestellt und beschlossen mit diesem Wert fortzufahren. Die Auswirkung dieser Abweichung der Anforderungen werden im Anschluss diskutiert.

### 2.5.5 Messung

Mit der dimensionierten Brücke wird nun der PT-100 eingesteckt und eine Spannung von  $U_{0,RT} = -16.76\,\text{mV}$  festgestellt.

### 2.5.6 Auswertung

Mit der Gleichung [1, S. 41, Gl. 2.5] für die Brückenspannung

$$U_0 \approx U_H \frac{-\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)} \quad (7)$$

lässt sich auf den tatsächlichen Widerstandswert des PT-100 bei dieser Temperatur zurückschließen. Umformen auf  $\Delta R_1$

$$\Delta R_1 = -\frac{U_{0,RT}}{U_H} (R_1 + R_2) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) = 8.38\,\Omega$$

Mit der linearen Taylorapproximation für Temperaturwiderstände [1, S. 17, Gl. 1.24] kann dann die Temperatur berechnet werden. Für den PT-100 beträgt der Temperaturkoeffizient erster Ordnung  $\alpha = 3.85 \times 10^{-3}\,\text{K}^{-1}$ .

$$\Delta R_1(\theta) + R_1 = R_1(1 + \alpha\theta) \implies \theta = \frac{1}{\alpha} \frac{\Delta R_1}{R_1} = 21.77^\circ\text{C}$$

Ein Referenzthermometer liefert einen Anzeigewert von ca.  $21^\circ\text{C}$ .

### 2.5.7 Erkenntnisse

Die berechnete Temperatur liegt sehr nahe an dem gemessenen Wert. Die Entscheidung  $U_H$  auf  $0.8\,\text{V}$  zu lassen, hatte keine negativen Auswirkungen auf das Ergebnis, da sich für eine größere Hilfsspannung  $U_0$  proportional erhöht (siehe Gleichung 7) und daher das Verhältnis gleich bleibt.

### 3. Wechselstrommessbrücken

#### 3.1 Messung an Kondensatoren

##### 3.1.1 Aufgabenstellung

Mit einer Wien-Brücke sollen der Widerstands- und Kapazitätswert eines vom Übungsleiter vorgegebenen RC-Gliedes sowie der Verlustfaktor bestimmt werden. Dabei ist die Abgleichbedingung für eine RC-Parallelschaltung herzuleiten und ein Oszilloskop als Nullindikator zu verwenden. Zusätzlich ist anhand eines Zeigerdiagramms zu prüfen, ob durch Verlagerung des Abgleichwiderstands vom Brückenzweig 2 in den Brückenzweig 3 ein vereinfachter Abgleich möglich ist.

##### 3.1.2 Verwendetes Material

Tabelle 13: Verwendetes Material

| Material           | Verwendung                     | Anmerkungen                                                          |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4   | Brücke und ( $R_3, R_4$ )      | $R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$                                      |
| RC-Blackbox        | Messobjekt ( $C_1 + R_1$ )     | Seriell, da kein paralleler frei war (mit Übungsleiter abgesprochen) |
| C-dekade           | Abgleich Kondensator ( $C_2$ ) |                                                                      |
| RS-200             | Abgleichwiderstand ( $R_2$ )   | $\pm(1\% + 0.025 \Omega)$                                            |
| Funktionsgenerator | Hilfsspannung ( $U_H$ )        | $V_{PP} = 10 \text{ V}$                                              |
| Oszilloskop        | Nullinstrument ( $U_0$ )       | Bezeichnung: NI                                                      |

##### 3.1.3 Versuchsaufbau

Der Funktionsgenerator wird auf  $V_{PP} = 10 \text{ V}$ ,  $f = 1 \text{ kHz}$  gestellt. Danach wird abgeglichen indem  $R_2$  und  $C_2$  angepasst werden. Wobei die am Oszilloskop gemessene Amplitude und Phase möglichst nahe 0 sein soll. Für die Widerstände  $R_3 = R_4$  wurde  $1 \text{ k}\Omega$  gewählt um die weitere Berechnung zu vereinfachen (Gl. 12).

##### 3.1.4 Herleitung Abgleichbedingung

Für die Wechselstrommessbrücke Gilt, dass Betrag und Phase Übereinstimmen müssen:

$$\underline{Z_1} \underline{Z_4} = \underline{Z_2} \underline{Z_3} \quad (8)$$

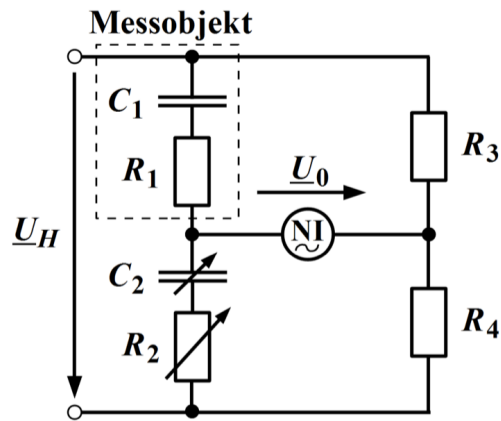


Abb. 7: Messschaltung der Wien-Brücke

Für unsere Schaltung:

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) R_4 = \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right) R_3 \quad (9)$$

$$R_1 R_4 - j \frac{R_4}{\omega C_1} = R_2 R_3 - j \frac{R_3}{\omega C_2} \quad (10)$$

Mit Aufspalten in Imaginär- und Realteil:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}, \quad C_1 = C_2 \frac{R_4}{R_3} \quad (11)$$

Da  $R_3 = R_4$  gewählt wurde vereinfacht sich das weiter

$$R_1 = R_2, \quad C_1 = C_2 \quad (12)$$

Der Verlustfaktor berechnet sich aus

$$\tan \delta = \frac{\Re(Z_1)}{\Im(Z_1)} \quad (13)$$

Für das RC-Glied gilt also folgendes

$$\tan \delta = \omega C_1 R_1 = \omega C_2 R_2 \quad (14)$$

### 3.1.5 Abgleich mit Oszilloskop

Nach Abgleich war  $U_{0,pp}$  nur noch 48 mV bei  $U_{H,pp} = 3.2$  V (Abb. 8). Die dafür gewählten Bauteilwerte lauten

$$C_2 = 96 \text{ nF}, \quad R_2 = 280 \, \Omega \quad (15)$$



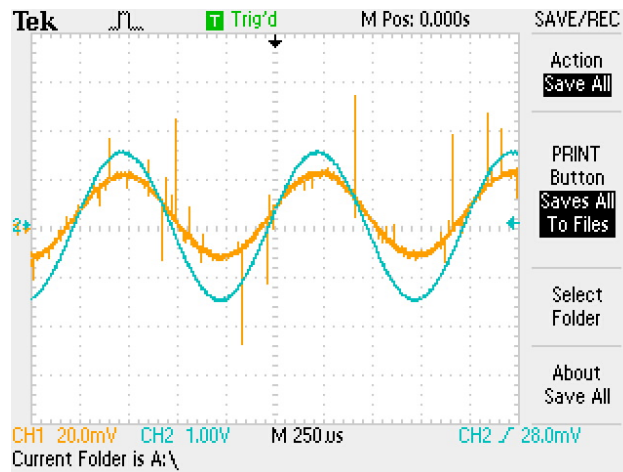


Abb. 8: Abgelichene Brückenspannung  
CH1=U<sub>0</sub>, CH2=U<sub>H</sub>

### 3.1.6 Berechnung

Nach Gleichung 12 und 14 errechnet sich

$$R_1 = 280 \, \Omega \quad (16)$$

$$C_1 = 96 \, \text{nF} \quad (17)$$

$$\tan \delta = \omega C_1 R_1 = 2\pi \cdot 1 \, \text{kHz} \cdot 96 \, \text{nF} \cdot 280 \, \Omega = 0.17 \quad (18)$$

$$\delta = 0.17 \, \text{rad} = 9.74^\circ \quad (19)$$

### 3.1.7 Verlagerung von R<sub>2</sub> (Zweig 2 zu Zweig 3)

Die Verlagerung des Abgleichwiderstands R<sub>2</sub> aus Zweig 2 nach Zweig 3 führt über

$$\underline{Z}_1 \underline{Z}_4|_{\Re} = \underline{Z}_2 \underline{Z}_3|_{\Re} \quad (20)$$

zu  $R_1 \cdot R_4 = 0$ . Das kann nur stimmen, wenn  $R_1 = 0$ , das RC-Glied also rein Kapazitiv ist, oder  $R_4 = 0$ . Dann handelt es sich aber über keine Abgleichbrücke mehr. Da weder  $R_1$  noch  $R_4 = 0$  ist, lässt sich die Brücke nicht abgleichen.

**Zeigerdiagramm** Die Zeigerdiagramme (Abbildung 9) zeigen entsprechend: im Originalfall decken sich  $U_{R3}$  und  $U_{R4}$  ( $U_0 \approx 0$ ), nach Verlagerung besteht eine deutliche Differenz ( $U_0 \neq 0$ ). *Fazit:* Ein vereinfachter Abgleich durch Verlagerung von R<sub>2</sub> in Zweig 3 ist nicht möglich

### 3.1.8 Erkenntnisse

Zu erkennen ist, dass bei ( $R_3 = R_4$ ) der Abgleich entkoppelt ist ( $R_1 = R_2, C_1 = C_2$ ) und die berechneten Werte ( $R_1 = 280 \, \Omega$ ), ( $C_1 = 96 \, \text{nF}$ ) die Messung gut treffen; kleine Abweichungen erklären sich durch Bauteiltoleranzen, Leitungsparasiten und die Annahme

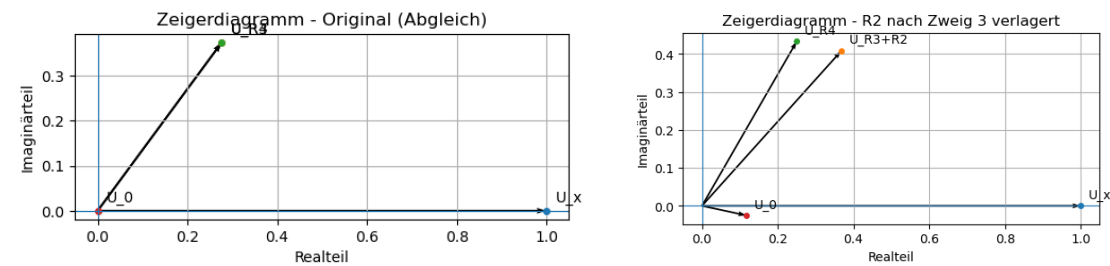


Abb. 9: Zeigerdiagramm

idealer Verhältnisse in der Rechnung. Aus ( $\tan \delta = \omega C_1 R_1 \approx 0,17 < 1$ ) folgt ein überwiegend kapazitiver Charakter ( $|X_C| \gg R_1$ ). Die Zeigerdiagramme zeigen: im Originalfall ( $U_0 \approx 0$ ); nach Verlagerung von ( $R_2$ ) in Zweig 3 bleibt eine komplexe Restdifferenz bestehen ( $U_0 \neq 0$ ). Ein vereinfachter Abgleich ist damit nicht möglich. Weiteres ist Ein exakter Ableich nicht möglich wegen Quantisierungsfehler durch die nicht stufenloßeinstellbaren R- C-Dekaden. Auch ungenauigkeiten beim ablesen vom Oszilloskop spielen eine Rolle.

3.2 Messung an Spulen

3.2.1 Aufgabenstellung

In diesem Versuchsteil soll mit Hilfe einer Maxwell-Wien-Brücke die Induktivität und der Wirkwiderstand einer vom Übungsleiter bereitgestellten RL-Schaltung bestimmt werden. Der Abgleich der Brücke erfolgt, bis am Nullindikator kein Spannungsausschlag mehr erkennbar ist, wodurch sich die unbekannten Parameter der Spule berechnen lassen.

3.2.2 Verwendetes Material

Tabelle 14: Verwendetes Material

| Material           | Verwendung                     | Anmerkungen                  |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4   | Brücke und ( $R_2, R_3$ )      | $R_2 = R_3 = 220 \, \Omega$  |
| RL-Blackbox        | Messobjekt ( $L_1 + R_1$ )     |                              |
| C-Dekade           | Abgleich Kondensator ( $C_4$ ) |                              |
| RS-200             | Abgleichwiderstand ( $R_4$ )   | $\pm(1\% + 0.025 \, \Omega)$ |
| Funktionsgenerator | Hilfsspannung ( $U_H$ )        | $U_{PP} = 10 \, V$           |
| Oszilloskop        | Nullinstrument ( $U_0$ )       | Bezeichnung: NI              |

3.2.3 Versuchsaufbau

Eine Induktivität und ein Widerstand ( $L_1 + R_1$ ) sind mithilfe der Maxwell-Wien-Brücke (Abbildung 10) zu bestimmen. Dafür muss  $C_4 \parallel R_4$  so lange angepasst werden, bis  $U_0$  sehr nahe 0 ist. Folgende Werte wurden gewählt:  $R_2 = R_3 = 220 \, \Omega$ ,  $f = 1 \, kHz$ ,  $V_{PP} = 10V$ .

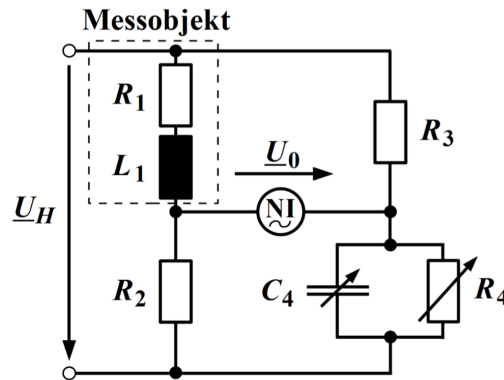


Abb. 10: Maxwell-Wien-Brücke

### 3.2.4 Herleitung der Abgleichsbedingungen

Mit Gleichung 8 folgt für diese Brücke

$$(R_1 + j\omega L_1) \frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4} = R_2 R_3 \quad (21)$$

$$R_1 R_4 + j\omega R_4 L_1 = R_2 R_3 + j\omega R_2 R_3 R_4 C_4 \quad (22)$$

Mit auflösen nach Real- und Imaginärteil ergeben sich Gleichungen für  $L_1$  und  $R_1$

$$L_1 = R_2 R_3 C_4 \quad (23)$$

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad (24)$$

### 3.2.5 Abgleich mit Oszilloskop

Nach Abgleich war  $U_{0,PP}$  nur noch 140 mV bei  $U_{H,PP} = 3$  V (Abb. 11). Die dafür gewählten Bauteilwerte lauten

$$R_4 = 321 \, \Omega, \quad C_4 = 0.97 \, \mu\text{F} \quad (25)$$

Über Gleichung 23 und 24 errechnen sich die Werte von  $L_1$  und  $R_1$ .

$$L_1 = 220 \, \Omega \cdot 220 \, \Omega \cdot 0.97 \, \mu\text{F} = 46.95 \, \text{mH} \quad (26)$$

$$R_1 = \frac{220 \, \Omega \cdot 220 \, \Omega}{321 \, \Omega} = 151 \, \Omega \quad (27)$$

$$(28)$$

### 3.2.6 Erkenntnis

Ein exakter Abgleich ( $U_0 = 0$ ) ist praktisch nicht erreichbar. Zum einen begrenzt die endliche Schrittweite der R- und C-Dekaden (Quantisierung) die Einstellgenauigkeit, als auch andere Störeinflüsse wie das Magnetische Feld (Sehe 3.4) und ungenauigkeiten beim ablesen vom Bildschirm des Oszilloskops.

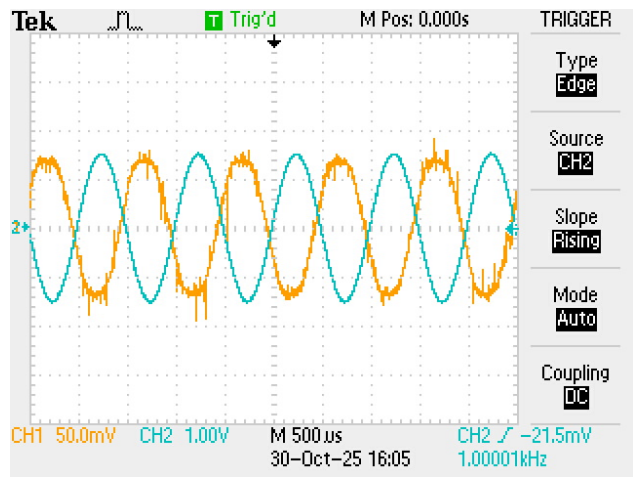


Abb. 11: Abgeglichene Brückenspannung  
CH1=U<sub>0</sub>, CH2=U<sub>H</sub>

3.3 Frequenzmessung

3.3.1 Aufgabenstellung

Mit einer Wien Robinson Brücke sollen zwei verschiedene Frequenzen gemessen werden. Dabei werden  $f_1 = 1\text{ kHz}$  und  $f_2 = 5\text{ kHz}$  gewählt. Mit dem Oszilloskop müssen die Frequenzen nachgeprüft werden.

3.3.2 Verwendetes Material

Tabelle 15: Verwendetes Material

| Material           | Verwendung                   | Anmerkungen                                           |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Messbrücke Nr. 4   | Brücke und ( $R_3$ , $R_4$ ) | $R_3 = 22\text{ k}\Omega$ , $R_4 = 10\text{ k}\Omega$ |
| 2x C-dekade        | Abgleich Kondensator ( $C$ ) | $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$                          |
| RS-200             | Abgleichwiderstand ( $R_1$ ) | $\pm(1\% + 0.025\text{ }\Omega)$                      |
| R-DIG-6            | Abgleichwiderstand ( $R_2$ ) | $\pm(1\% + 0.025\text{ }\Omega)$                      |
| Funktionsgenerator | Hilfsspannung ( $U_H$ )      | $V_{PP} = 10\text{ V}$                                |
| Oszilloskop        | Nullinstrument ( $U_0$ )     | Bezeichnung: NI                                       |

3.3.3 Versuchsaufbau

Die Frequenz ist mit der Fequenzbrücke von Wien-Robinson (Abb. 12) zu bestimmen. Wobei  $R_3 = 22\text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 10\text{ k}\Omega$  (Gl. 32) und  $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$  fixiert wurde.

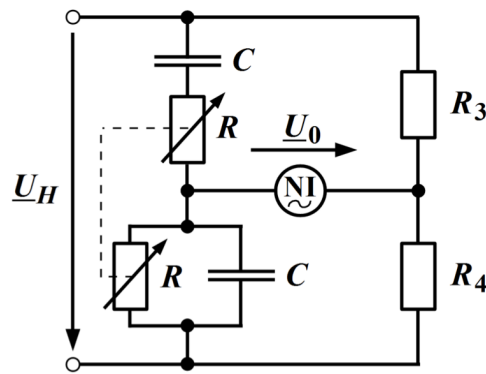


Abb. 12: Frequenzbrücke nach Wien-Robinson

### 3.3.4 Herleitung Abgleichbedingung

Mit Gleichung 8 folgt für diese Brücke

$$\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right) R_4 = \frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} R_3 \quad (29)$$

$$R^2 R_4 - \frac{R_4}{\omega^2 C^2} - j \frac{2RR_4}{\omega C} = -j \frac{RR_3}{\omega C} \quad (30)$$

Mit auflösen nach Real- und Imaginärteil ergibt sich die Gleichungen für  $\omega$ , bzw.  $f$

$$\omega = \frac{1}{RC}, \quad f = \frac{1}{2\pi RC} \quad (31)$$

und die Nebenbedingung

$$R_3 = 2R_4 \quad (32)$$

### 3.3.5 Abgleich mit Oszilloskop

Für  $f_1 = 1 \text{ kHz}$  wurde  $U_0$  mit  $R = 1590 \Omega$  am besten minimiert. Daraus errechnet sich  $f_{1,\text{mess}}$  mit Gleichung 31

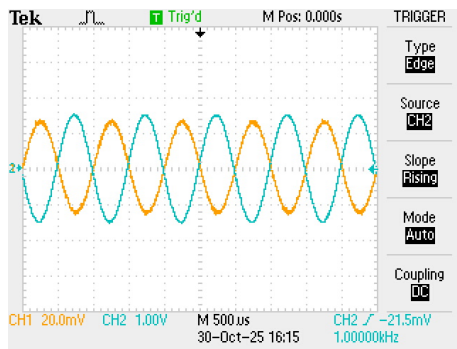
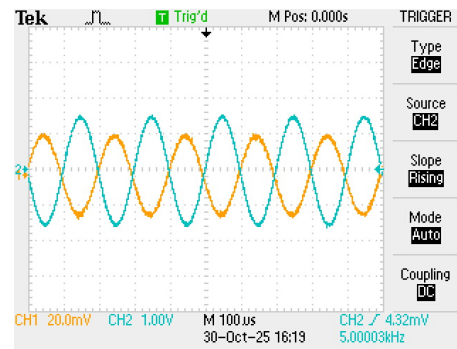
$$f_{1,\text{mess}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1590 \Omega \cdot 0.1 \mu\text{F}} = 1000.97 \text{ Hz} \quad (33)$$

Für  $f_2 = 5 \text{ kHz}$ ,  $R = 318 \Omega$ :

$$f_{2,\text{mess}} = \frac{1}{2\pi \cdot 318 \Omega \cdot 0.1 \mu\text{F}} = 5004.87 \text{ Hz} \quad (34)$$

### 3.3.6 Erkenntnisse

Die Messungen stimmen gut mit den wahren Frequenzen überein. Das ist überraschend, da aufgrund der beschränkten Einstellbarkeit der Potentiometer fuer  $R_3 = 22 \text{ k}\Omega$  und  $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$  deren Verhältnis  $2.2 : 1$  statt  $2 : 1$  ist. Das deutet darauf hin das ein genauer Abgleich nicht möglich sein sollte.

Abb. 13:  $f_1 = 1 \text{ kHz}$ Abb. 14:  $f_2 = 5 \text{ kHz}$ Abb. 15: Abgelinehene Brückenspannung  
CH1= $U_0$ , CH2= $U_H$ 

### 3.4 Störeinflüsse bei Wechselstrommessbrücken

#### 3.4.1 Aufgabenstellung

Es sind die Fehlerquellen der Wechselstrommessbrücken zu diskutieren. Und Unterdrückungen dieser anzugeben.

#### 3.4.2 Störeinflüsse

Generell sind Wechselstrombrücken empfindlich gegenüber externen Feldern sowie der Qualität der Speisespannung. Im Folgenden werden die wichtigsten Einflüsse samt konkreter Maßnahmen kurz zusammengefasst.

**Magnetische Felder** Zeitlich veränderliche magnetische Felder induzieren Schleifen-spannungen [1, S. 49, Gl. 2.24]

$$u_{\text{ind}} \propto A \frac{dB}{dt}$$

und verschieben den Brückenabgleich. *Maßnahmen:* kleine Schleifenflächen, verdrehte/bi-filare Leitungen zwischen Brückeneckpunkten, kurze Abstände der Knoten, magnetisch ruhige Aufstellung, ggf. Ferritkerne für kleinere Streufelder.

**Elektrische Felder & parasitäre Kapazitäten** Potenzialunterschiede zwischen Brücken-knoten und Erde bilden parasitäre Kapazitäten. Ströme über diese erzeugen zusätzliche Spannungsabfälle an den Brückenimpedanzen.

*Maßnahmen:* Eine Schirmung der Leitungen gegen Erde reduziert den Einfluss externer elektrischer Felder. Die Positionierung des Erdknotens ist relevant, oft wird ein Kontakt des Nullinstruments geerdet. [1, S.50]

**Versorgung** Oberwellen und Frequenzdrift der Quelle sowie Sättigungseffekte des Übertragers (z.B. Übersetzung 4.7 : 1) erzeugen hochfrequente Anteile und Phasenfehler. Dieser Einfluss erschwert den Abgleich, da kein reines Sinussignal mehr vorliegt.

*Maßnahmen:* Zunächst ist die Qualität der Quelle zu beachten. Die Quelle soll die Eigenschaften: wenig Oberwellen, frequenzstabile Quelle und ausreichend große Sättigungsreserve erfüllen. Die Quelle soll so eingestellt werden, dass weder niedrige Frequenzen (z.B. Netzfrequenz) noch hohe Frequenzen wo die Kapazitäten stärkeren einfluss haben, einen großen einfluss auf das Brückensignal haben. [1, S.50]

## Literatur

- [1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).
- [2] Elmar Schrüfer. *Elektrische Messtechnik : Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen : mit 34 Beispielen*. Plus.hanser-fachbuch.de. Hanser, 13., vollständig überarbeitete auflage edition, 2022.